KP16 RBF 網路

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.15

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能寫出 RBF 網路的形式，並說明局部反應與全域反應的差別。
- 能用兩個中心解 XOR，並說明直線與原空間封閉曲線的關係。
- 能說明中心的選法、局部性的維度代價，以及 MLP 與 RBF 的對照。

KP16 RBF 網路

一句話重點：把內插函數換成「離中心多遠」的函數，每個節點只對自己附近的資料有反應；局部讓它學得快，也讓它必須用大量中心填滿空間，吃維度。

1. 高斯節點

白話說明：KP15 的乘積項對整個空間都有反應。能不能換成只對附近資料有反應的新座標？

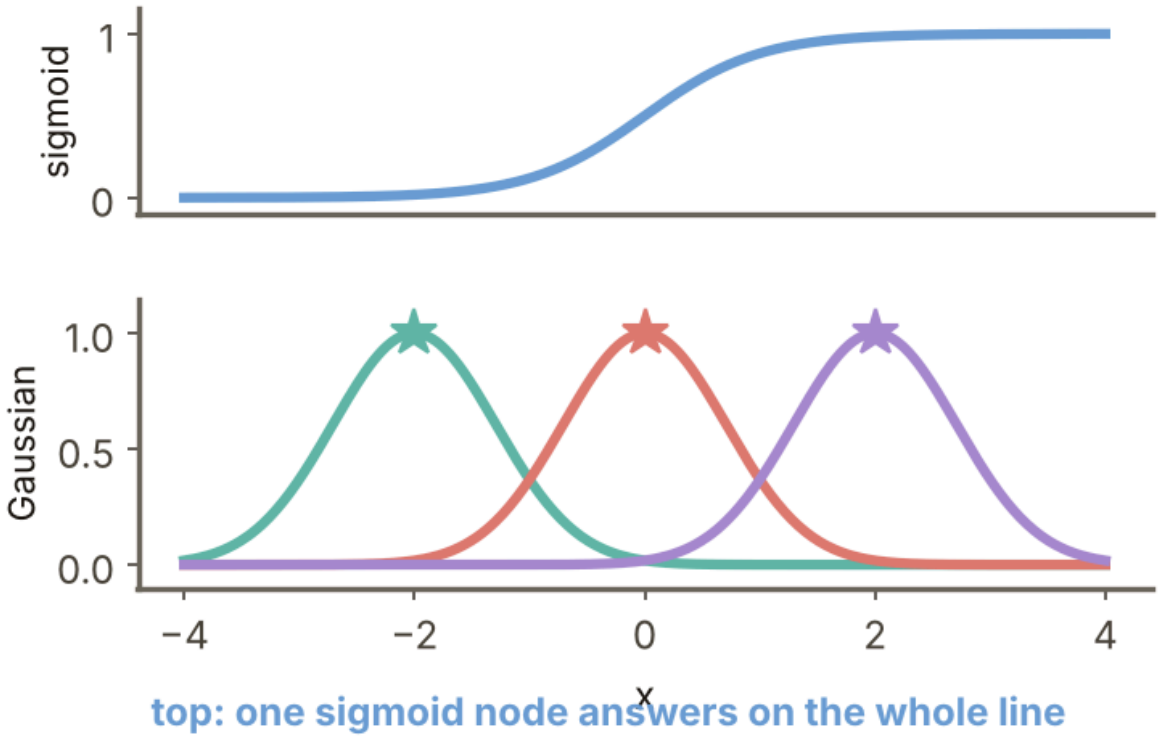
- **徑向基函數**（RBF）：以「到中心 c_i 的距離」為引數的函數，最常用高斯形。

正式定義（RBF 網路）：

$$g(x) = w_0 + \sum_{i=1}^{k} w_i \exp\Big(- \frac{\|x - c_i\|^2}{2\sigma_i^2} \Big),$$

一層高斯隱藏節點加線性輸出。它與 Parzen 估計血緣很近，形式幾乎一樣，但 Parzen 每個訓練點一個核（$k = N$），這裡 $k \ll N$。

圖說 `lec05-kp16-bumps`：上方一個 sigmoid 在整條線上反應；下方三個高斯各在中心附近反應。



top: one sigmoid node answers on the whole line

bottom: three Gaussian nodes, each answers near its centre ★

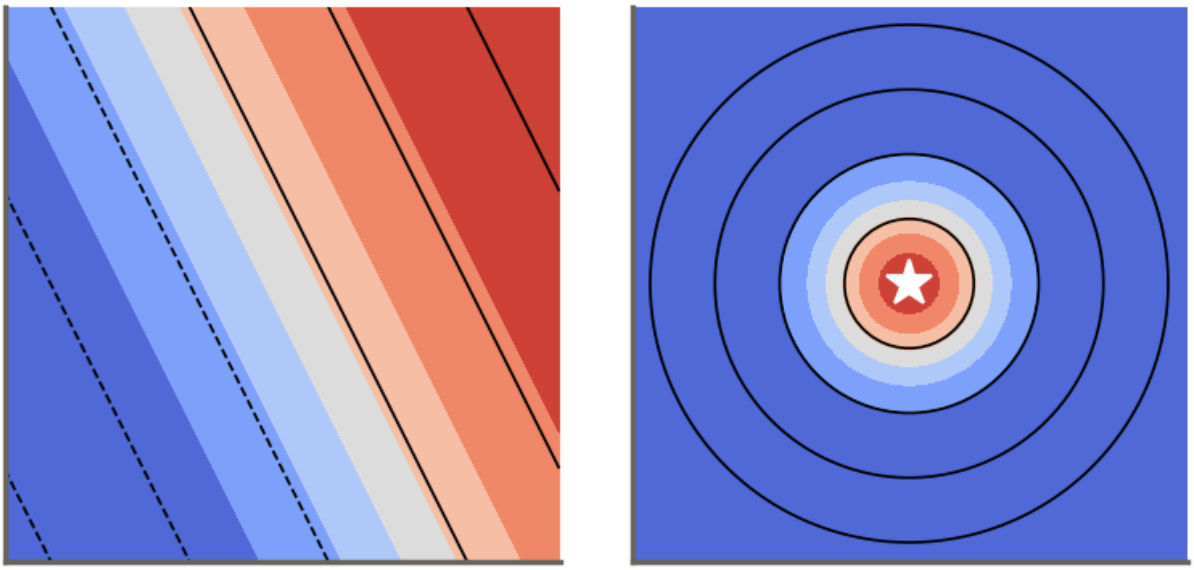
$$g(x) = w_0 + \Sigma\, w_i \exp(-\|x - c_i\|^2 / 2\sigma^2)$$

$\sigma^2 = 0.5$, so $2\sigma^2 = 1$

2. 局部對全域

局部反應：節點只在中心附近回應，離開就趨近 0；相對的**全域反應**是沿整個超平面回應。sigmoid 節點的等值集合是超平面（二維是直線）；RBF 節點是超球面（二維是圓）。**例子**（$2\sigma^2 = 1$）：距中心 0、1、2、3 時高斯回應 $1, 0.368, 0.0183, 0.000123$。

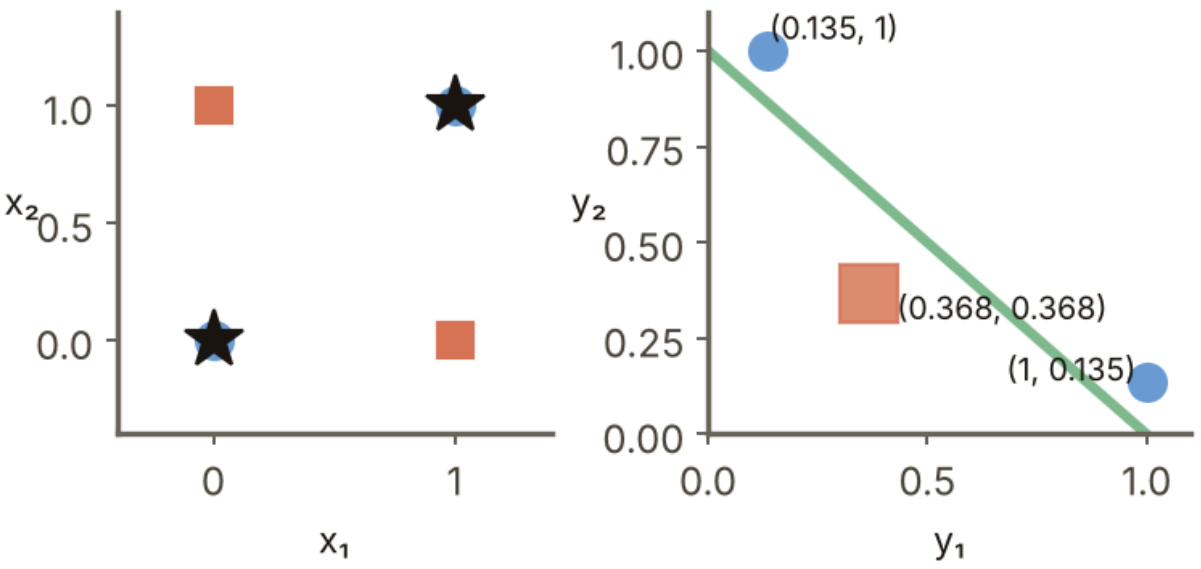
圖說 `lec05-kp16-contours`：左為 sigmoid 的等值線，右為 RBF 的同心圓。



3. XOR 只要兩個中心

$k=2$，$c_1=(1,1)$、$c_2=(0,0)$，$f(x)=\exp(-\|x-c\|^2)$：$(0,0)\to(0.135,1)$、$(1,1)\to(1,0.135)$、$(1,0)$ 與 $(0,1)$ 都到 $(0.368,0.368)$，又被「摺疊」到同一點。$g(y)=y_1+y_2-1$：前兩點 $+0.135$，後兩點 -0.264，一條直線就分開。

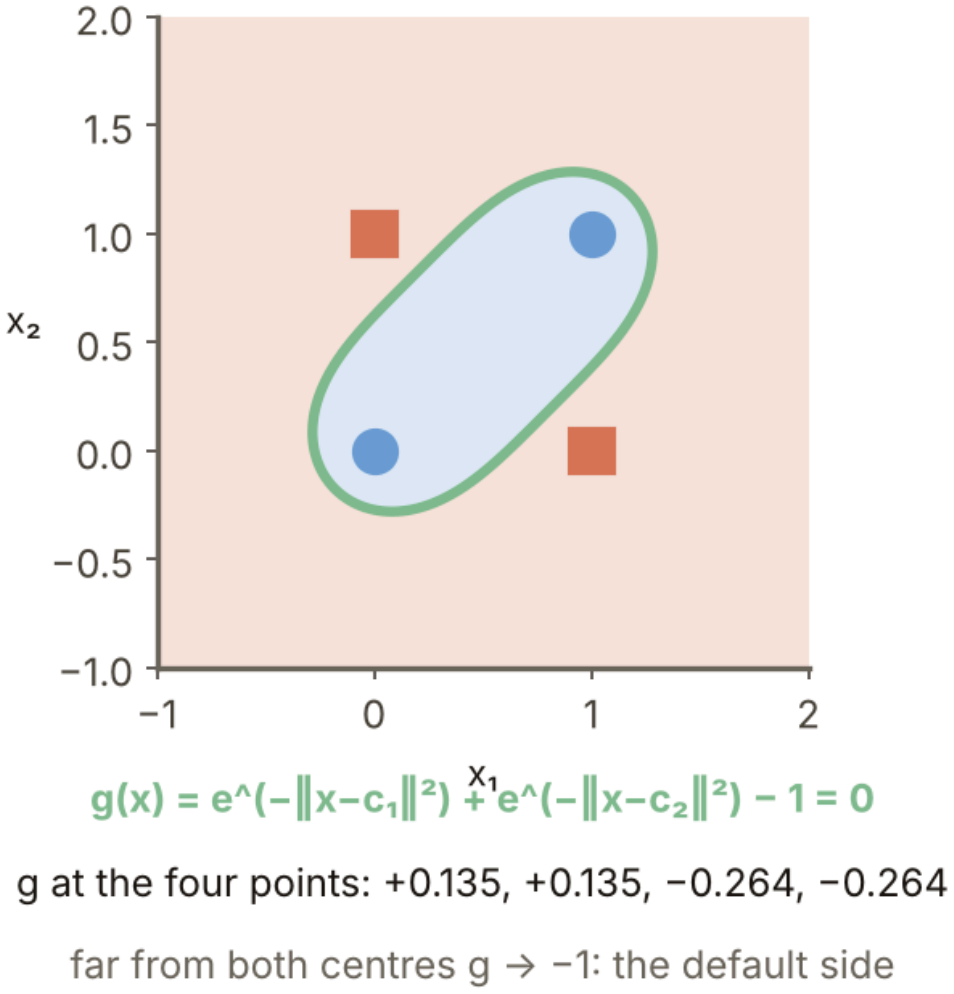
圖說 `lec05-kp16-xormap`：輸入平面（兩個中心為星號）與映射後的特徵平面。



4. 回到原空間

$g(x) = e^{-\|x-c_1\|^2} + e^{-\|x-c_2\|^2} - 1 = 0$ 是圍住兩個中心的封閉曲線。四點的 g：$(0,0)$、$(1,1)$ 是 $+0.135$（曲線內）；$(1,0)$、$(0,1)$ 是 -0.264（曲線外）。離所有中心都很遠時 $g \to -1$，遠處一律歸曲線外那一類，這是局部反應的特性。

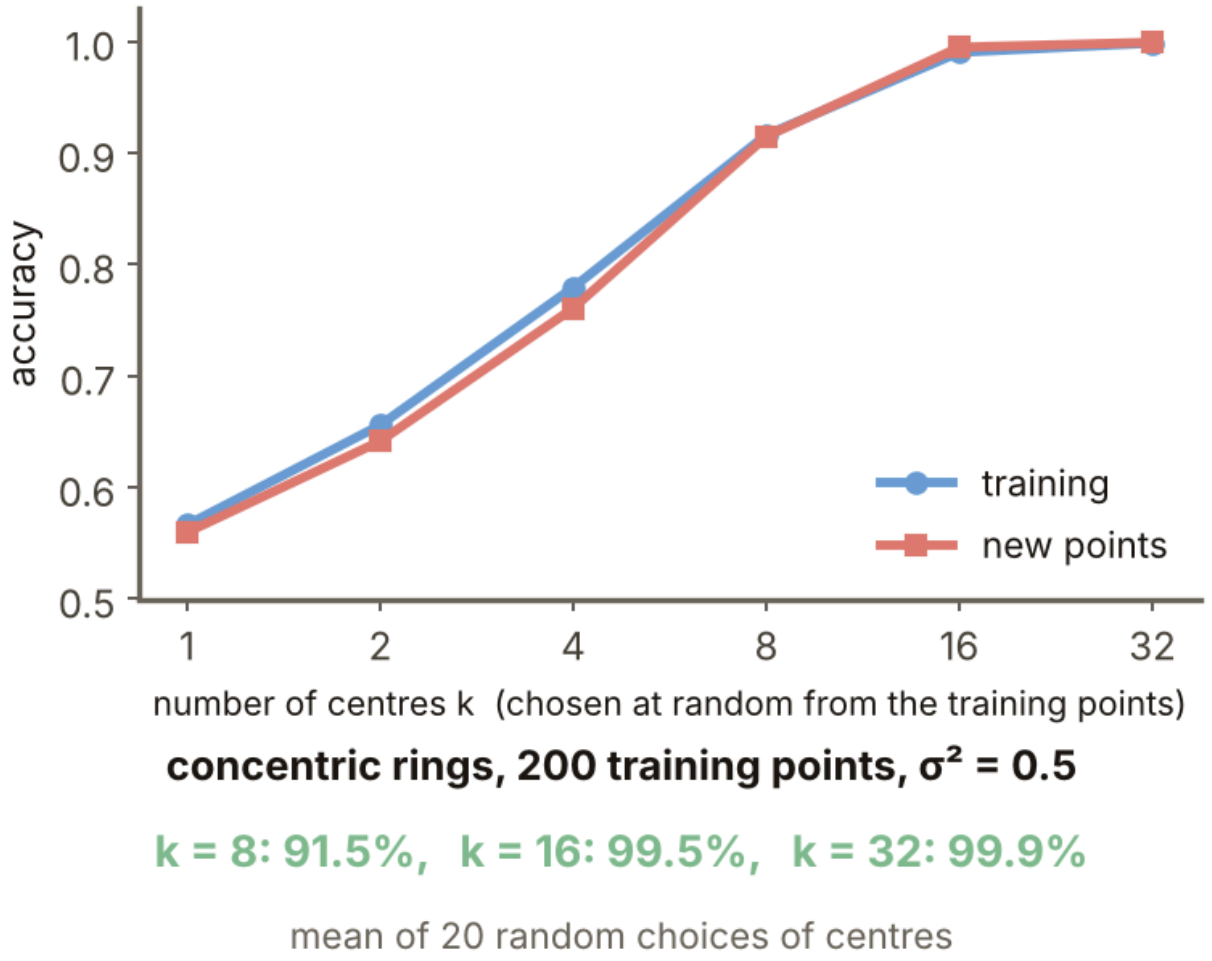
圖說 `lec05-kp16-xorcurve`：原平面上的決策曲線與四個點。



5. 固定中心

固定中心：從訓練資料隨機挑 k 個點當中心；中心固定後只剩 w 要學，就是 KP13 的線性問題（最小二乘）。**例子**（本講義設計）：同心環資料（內圈半徑約 1、外圈約 2.2），200 個訓練點、500 個沒用來訓練的新點，$\sigma^2 = 0.5$，每個 k 隨機挑 20 次取平均。新點準確率：$k = 2$ 是 64.2%、$k = 8$ 是 91.5%、$k = 16$ 是 99.5%、$k = 32$ 是 99.9%。

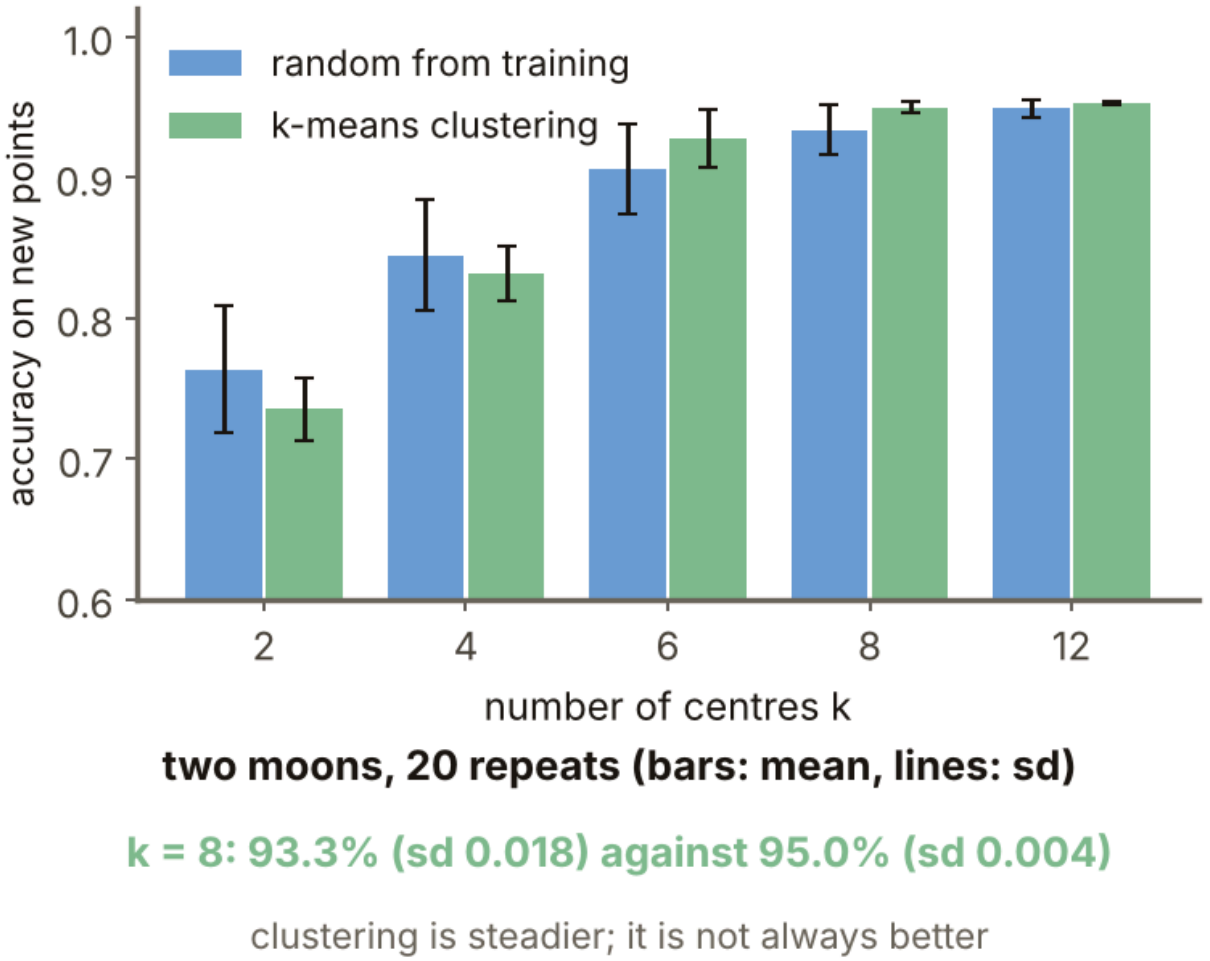
圖說 `lec05-kp16-ringsk`：準確率對中心數 k。



6. 中心怎麼選

分群（這裡用 k-means）：先把資料分成 k 群，每群的平均當中心，再用監督式的最小二乘學 w，是非監督加監督的混合。**例子**（本講義設計）：兩個月牙各 60 點加雜訊、500 個新點，$\sigma^2 = 0.3$，各重複 20 次。新點準確率：$k = 6$：90.5% 對 92.7%；$k = 8$：93.3%（標準差 0.018）對 95.0%（0.004）；$k = 2, 4$ 時隨機反而略高。**常見迷思**：分群一定比隨機準。其實主要是更穩。

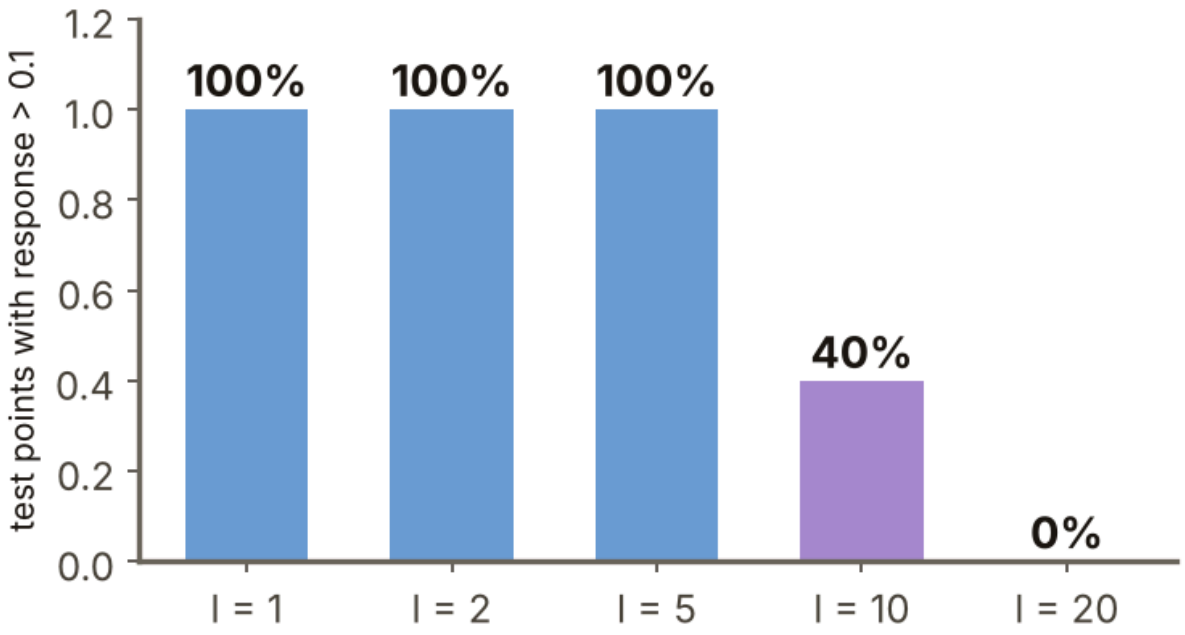
圖說 `lec05-kp16-centers`：隨機與 k-means 中心的新點準確率。



7. 局部的代價

維度詛咒：維度升高，要填滿空間所需的點或中心數呈指數成長，而資料與中心卻永遠不夠。**例子**（本講義設計）：l 是輸入維度；單位立方體裡隨機放 100 個中心，$\sigma = 0.3$，測 2000 個新點；最近中心的距離中位數 $l = 2, 5, 10, 20$ 是 $0.05, 0.30, 0.67, 1.22$。回應大於 0.1 的點：$l \leq 5$ 是 100%，$l = 10$ 是 40%，$l = 20$ 是 0%。每軸 5 個中心的格子要 25、3125、9,765,625 個（$l = 2, 5, 10$）。

圖說 `lec05-kp16-curse`：回應大於 0.1 的測試點比例。



100 random centres in the unit cube, σ = 0.3

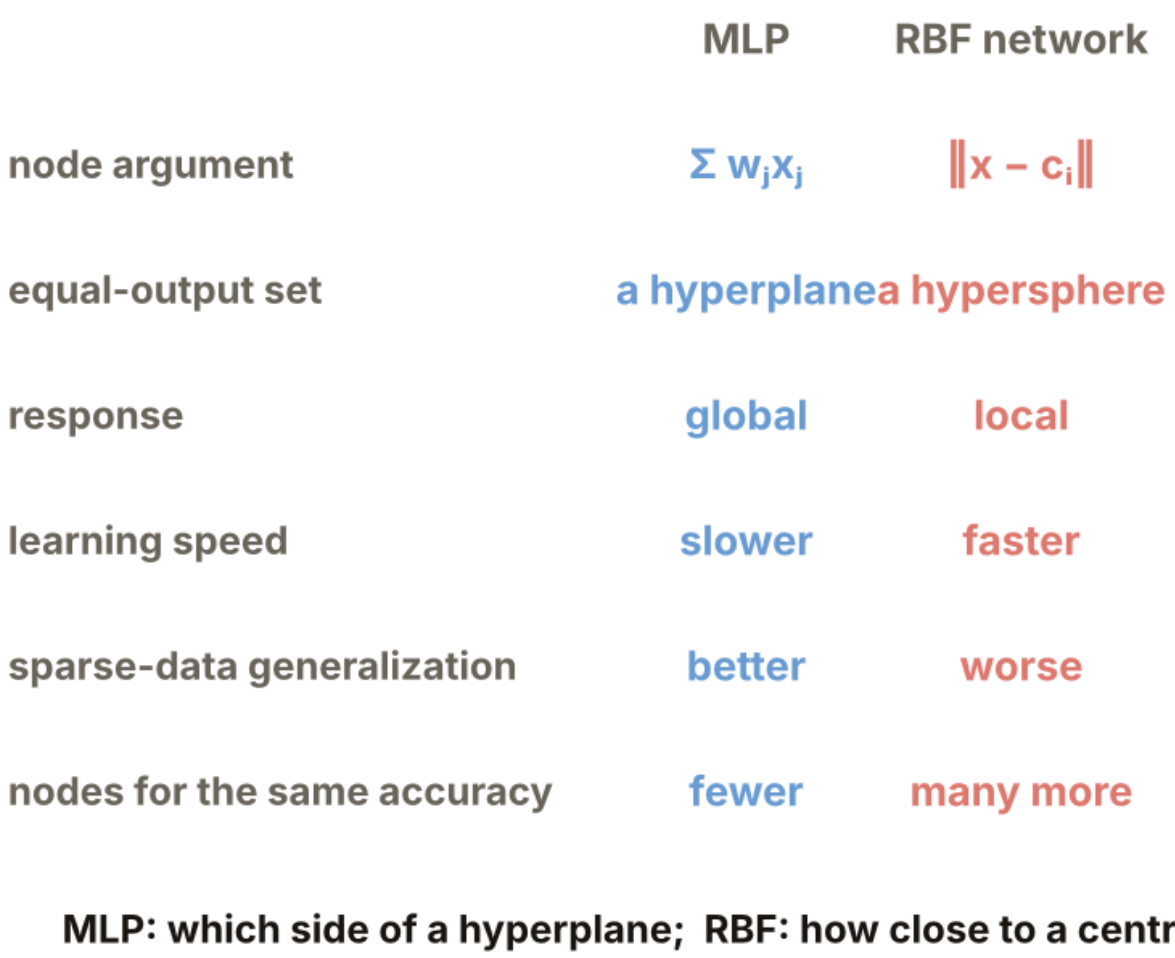
median nearest-centre distance: 0.05, 0.30, 0.67, 1.22 for l = 2, 5, 10, 20

a 5-per-axis grid needs 25, 3125, 9,765,625 centres (l = 2, 5, 10)

8. MLP 對 RBF

MLP 的節點是 $\sum_j w_j x_j$、等值集合是超平面、反應全域；RBF 是 $\|x - c_i\|$、超球面、局部。RBF 學得較快；MLP 在訓練資料稀疏的地方泛化較好；達到相同效能，RBF 要的節點多很多（來源）。**怎麼記**：MLP 用「在超平面哪一側」思考，RBF 用「離中心多近」思考；局部學得快，但吃維度。

圖說 `lec05-kp16-compare`：MLP 與 RBF 網路的比較表。



延伸：其他選法、練習與解題示範

中心的其他選法（來源）：訓練中心（w_i, c_i, σ_i 全用梯度下降，成本高）；正交最小平方（先給一大堆候選，再用前向回歸挑出精簡中心，順便估出 k）；支持向量（把 RBF 網路看成核映射，訓練是二次規劃、保證全域最佳，中心個數自動決定）；成長式（新樣本若離所有中心都遠、誤差又大，就成為新中心）。

圖說 `lec05-kp16-ways`：中心的六種選法一覽。

fixed centres

pick k training points at random; then only weights remain, a linear problem

train the centres

learn w, c, σ together by gradient descent; costly

clustering

cluster the data, centres = cluster means, then learn w

orthogonal least squares

pick a compact set from many candidates by forward regression

support vectors

quadratic programme; the centres are the support vectors

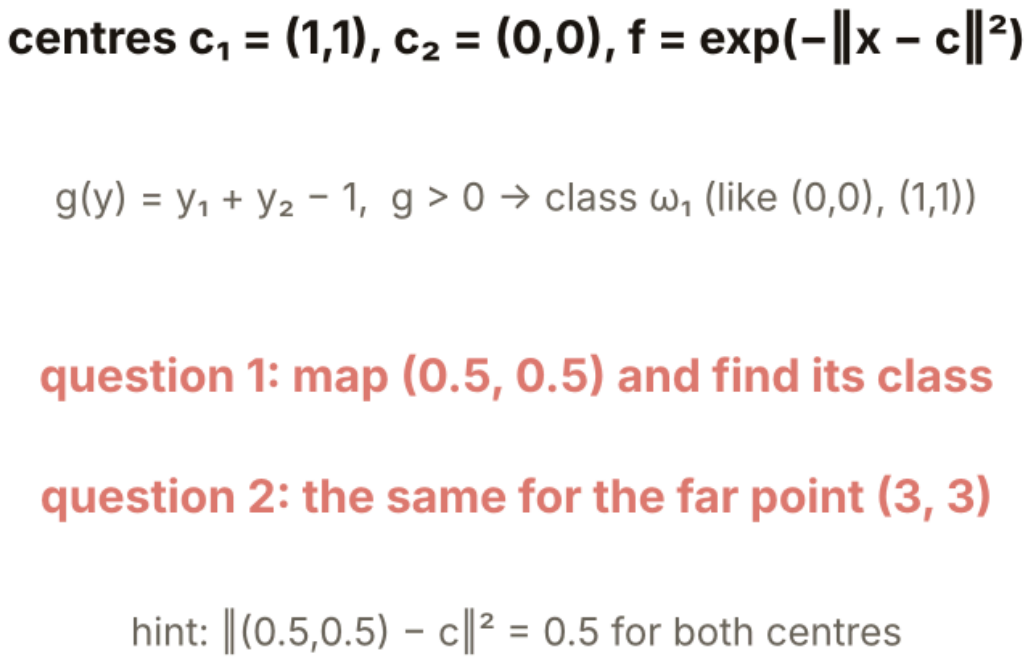
growing

add a centre when a sample is far from all and the error is large

小練習：$c_1 = (1, 1)$、$c_2 = (0, 0)$，$f = \exp(-\|x - c\|^2)$，$g = y_1 + y_2 - 1$（$g > 0$ 為 ω_1）。

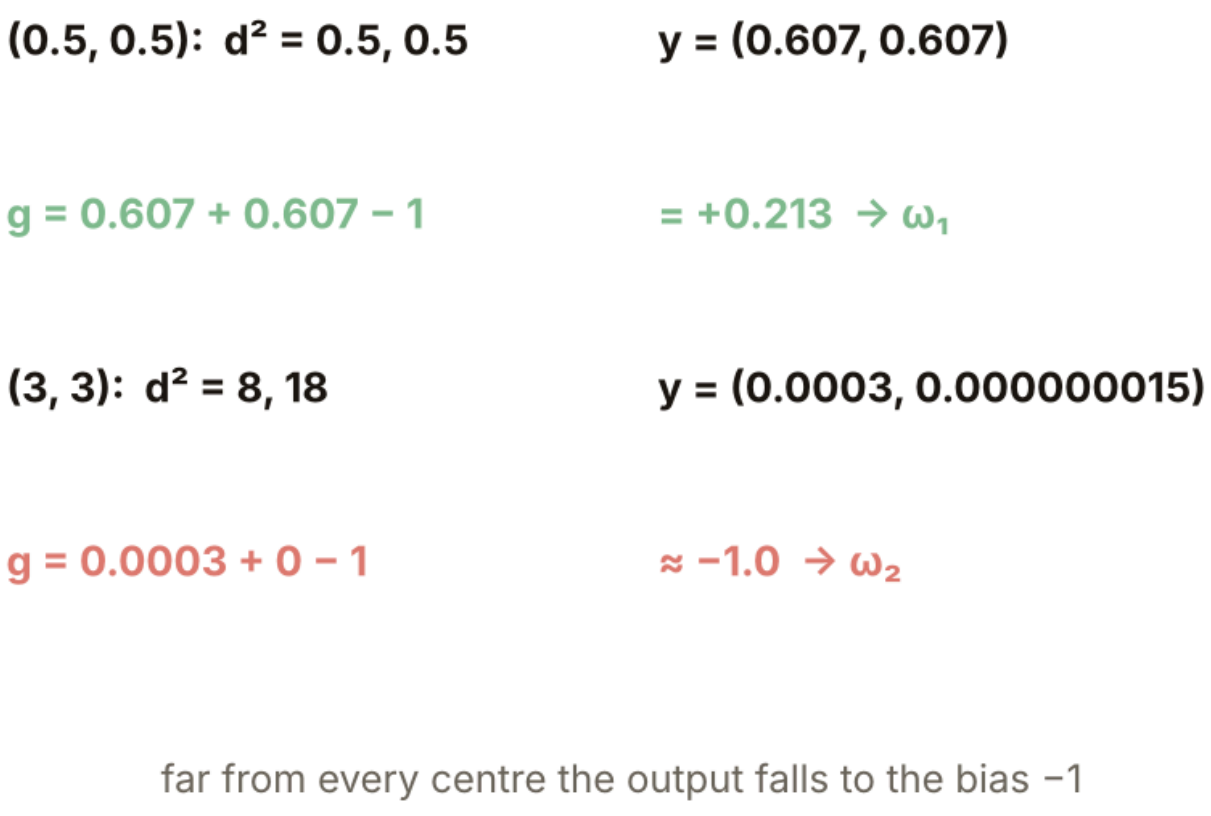
1. 把 $(0.5, 0.5)$ 映射到 y 並判類。提示：到兩個中心的距離平方都是 0.5。
2. 對遠點 $(3, 3)$ 做同樣的事。

圖說 `lec05-kp16-practice`：練習的設定。



題 1、2 解題示範：① $y = (e^{-0.5}, e^{-0.5}) = (0.607, 0.607)$，$g = 0.607 + 0.607 - 1 = +0.213 > 0$，屬 ω_1。② 距離平方 8 與 18，$y = (0.0003, 1.5 \times 10^{-8})$，$g \approx -1.0 < 0$，屬 ω_2。③ 核對：中間點在兩個中心之間，被圍進曲線內；遠點落到偏置 -1，歸預設那一類。

圖說 `lec05-kp16-practice-sol`：兩個點的映射與 g。



術語與來源

中文	English
徑向基函數	Radial basis function
局部反應	Local response
固定中心	Fixed centres
分群	Clustering
維度詛咒	Curse of dimensionality

來源：第四章 KP16，§4.15（2026-10-25 讀取）。RBF 的形式、與 Parzen 的關係、局部對全域的比較表、XOR 的兩個中心與 0.135、0.368 的數字、中心選擇方法與「怎麼記」依來源；環形與月牙的中心數實驗、隨機對 k-means 的比較與局部性的維度實驗由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。